

INFORME TÉCNICO DETALLADO

Plataforma Móvil Autónoma con Evasión y Seguimiento de Pared

Este documento describe el desarrollo técnico de una **Plataforma Móvil Autónoma**. Su objetivo principal es desplazarse de forma **autónoma en un entorno controlado**, detectando y evitando obstáculos, mientras mantiene una trayectoria cercana a una pared o línea (estrategia conocida como “*wall-following*”).

El proyecto se basa en la **Robótica Reactiva**, un enfoque donde las decisiones de movimiento se toman en tiempo real a partir de los datos que captan los sensores, sin necesidad de mapas complejos o planificación previa. Este tipo de arquitectura es ideal para **microcontroladores simples como el Arduino UNO o Nano**, ya que permite respuestas rápidas y un control eficiente sin sobrecargar el procesamiento.

1. Introducción y Marco Conceptual

El presente informe detalla el desarrollo y funcionamiento de una **Plataforma Móvil Autónoma**, capaz de desplazarse de forma independiente, **detectar obstáculos, seguir paredes y tomar decisiones de dirección en tiempo real** mediante sensores ultrasónicos.

El proyecto se basa en los principios de la **Robótica Reactiva**, donde el comportamiento del robot surge directamente de la interacción entre sensores y actuadores, sin requerir un mapa previo ni procesamiento complejo. Este enfoque permite que el sistema funcione de manera ágil en microcontroladores como el **Arduino UNO o Nano**.

2. Diseño de Hardware y Arquitectura Electrónica

El sistema está compuesto por tres módulos principales: **control, actuación y sensórica**, interconectados bajo una fuente de alimentación común (lógica de 5 V y potencia de 7.4 V).

2.1. Subsistema de Control (Cerebro del Robot)

El **Arduino UNO/Nano**, basado en el microcontrolador **ATmega328P**, cumple las funciones de:

- Leer los valores de los **tres sensores ultrasónicos (HC-SR04)**.
- Decidir entre los modos de operación **NORMAL** y **EVADIENDO**.
- Enviar señales de control al **servomotor** (dirección) y al **driver L298N** (motor de tracción).

2.2. Subsistema de Actuación y Movimiento

El movimiento del robot se realiza mediante un **motor DC** de tracción controlado por el **driver L298N**, mientras que la dirección es gestionada por un **servomotor SG90** que orienta la rueda delantera (o el sensor principal) entre tres posiciones: izquierda, centro y derecha.

Actuador	Componente	Pines de Control	Principio de Operación
Tracción	Motor DC	IN1 (D8), IN2 (D9), ENA (D11 PWM)	El L298N controla el sentido de giro y la velocidad mediante señal PWM.
Dirección	Servomotor SG90	D4	Gira el eje o el sensor entre 60° (derecha), 90° (centro) y 120° (izquierda) para orientar el movimiento.

2.3. Subsistema de Sensórica

El sistema utiliza **tres sensores ultrasónicos HC-SR04**, los cuales miden distancias a distintos lados del robot, permitiendo que tome decisiones correctivas o evasivas.

Sensor	Posición	Pines	Función
HC-SR04 (Frontal)	Frente	Trig D12, Echo D13	Detecta obstáculos al frente; si hay menos de 74 cm, el robot se detiene y realiza una maniobra evasiva.
HC-SR04 (Izquierdo)	Lateral izquierdo	Trig A3, Echo A4	Mide distancia a la pared izquierda para mantener trayectoria paralela.
HC-SR04 (Derecho)	Lateral derecho	Trig A0, Echo A1	Mide distancia a la pared derecha y equilibra la posición lateral.

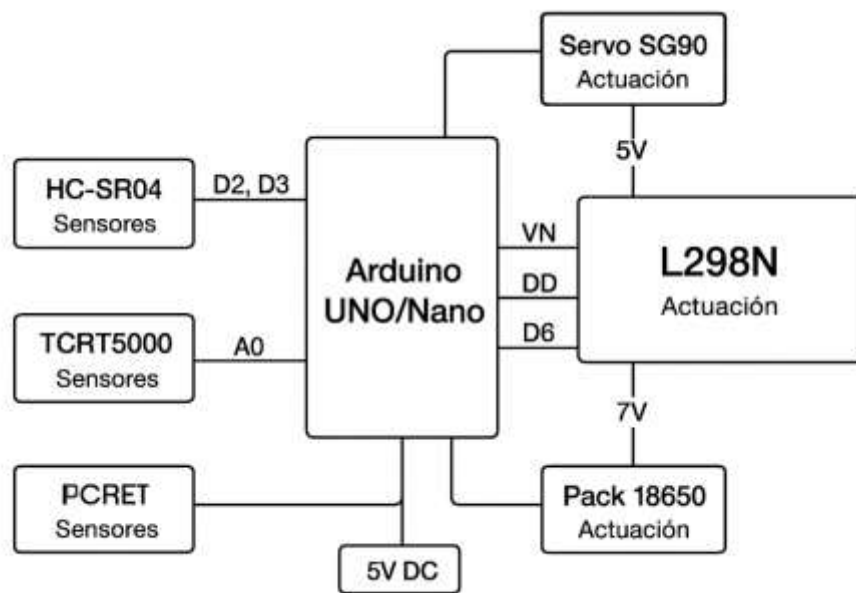
2.4. Diagrama de Conexiones Electrónicas (Resumen)

Origen (Arduino)	Destino	Voltaje	Descripción
A0/A1	HC-SR04 Derecho (Trig/Echo)	5 V	Medición lateral derecha.
A3/A4	HC-SR04 Izquierdo (Trig/Echo)	5 V	Medición lateral izquierda.
D12/D13	HC-SR04 Frontal (Trig/Echo)	5 V	Detección de obstáculos frontales.
D8/D9/D11	Driver L298N (IN1/IN2/ENA)	5 V	Control de tracción (dirección y velocidad).
D4	Servo SG90	5 V	Señal PWM para orientación del sensor.
Batería 7.4 V	L298N (VCC Motor)	7.4 V	Alimentación de potencia.
5V/GND	Sensores y servo	5 V	Alimentación de lógica.

3. Lógica de Control y Algoritmo de Evasión

El robot utiliza un sistema de control **basado en estados**, con una **Máquina de Estados Finita (FSM)** simplificada que alterna entre los modos **NORMAL** y **EVADIENDO**, dependiendo de las lecturas de los sensores ultrasónicos.

3.1. Variables Principales del Sistema



- d_{Izq} , d_{Der} , d_{Front} : Distancias medidas por los sensores (en centímetros).
- **estado**: Variable que define el modo actual (NORMAL o EVADIENDO).
- **angulo**, **anguloObjetivo**: Ángulos actuales y deseados del servomotor.
- K_p : Constante de corrección lateral proporcional (2.0).

3.2. Estado NORMAL (Seguimiento de Pared y Corrección)

- El robot **mide continuamente** las distancias lateral izquierda y derecha.
- Calcula un **error lateral** = $d_{Der} - d_{Izq}$.
- Ajusta el **ángulo del servo** con una corrección proporcional:
 $anguloDeseado = 90^\circ + K_p \times error$, limitado entre 60° y 120° .
- El robot se mantiene **centrado entre paredes o pasillos**.
- Si la **distancia frontal** < 74 cm, cambia al estado EVADIENDO.

3.3. Estado EVADIENDO (Evasión de Obstáculos)

- El robot **detiene momentáneamente el motor** y realiza un pequeño giro.
- El servo se mueve hacia el lado **más libre** (si el lado derecho está libre, gira a 120° , si no, a 60°).
- Reactiva el motor y avanza hasta que la **distancia frontal supere 130 cm**.
- Luego, **vuelve al centro (90°)** y cambia nuevamente al estado NORMAL.

3.4. Parámetros de Umbral

Parámetro	Descripción	Valor
DIST_FRENTE_STOP	Activar evasión (obstáculo cercano)	74 cm
DIST_FRENTE_OK	Reanudar avance normal	130 cm
Kp	Constante proporcional de corrección lateral	2.0
Ángulos Servo	Rango de movimiento	60° ↔ 120°, centro en 90°

4. Pruebas y Resultados

4.1. Pruebas Unitarias

- **Motor DC y L298N:** Verificación de avance, detención y control PWM.
- **Servo SG90:** Calibración de ángulos exactos (60°, 90°, 120°).
- **Sensores HC-SR04:** Comprobación de lecturas estables entre 10 y 400 cm.

4.2. Pruebas de Integración

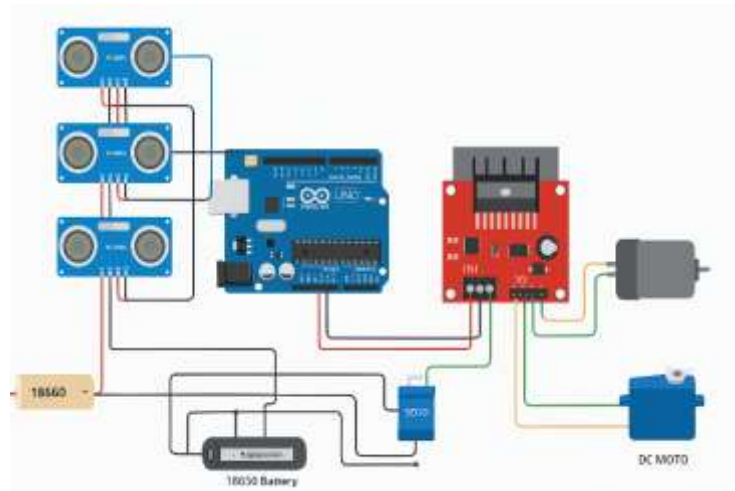
- **Evasión frontal:** Detención inmediata y giro cuando $d_{Front} < 74$ cm.
- **Wall-Following:** Corrección dinámica cuando el robot se aleja de una pared.
- **Reanudación:** Retorno al estado normal al superar $d_{Front} > 130$ cm.

5. Representaciones Técnicas

5.1. Diagrama de Flujo del Algoritmo

```
INICIO
↓
Leer sensores (dIzq, dDer, dFront)
↓
¿dFront < 74 cm?
→ SÍ: cambiar a EVADIENDO
→ NO: mantener NORMAL
↓
[NORMAL]
  Calcular error = dDer - dIzq
  anguloDeseado = 90° + Kp × error
  Servo = limitar(60°, 120°)
  Avanzar
↓
[EVADIENDO]
  Detener motor
  Elegir lado libre
  Servo = 120° o 60°
  Avanzar
  Si dFront > 130 cm → volver a NORMAL
↓
```

Repetir



6. Conclusiones y Proyecciones

El sistema implementado demuestra que es posible desarrollar un **robot autónomo** logra desplazarse, detectar obstáculos y ajustar su trayectoria mediante decisiones reactivas simples.

Su comportamiento fluido se logra gracias a la combinación de **tres sensores ultrasónicos**, un **servo direccional**, y un **control proporcional dinámico**.

Futuras mejoras propuestas:

- Implementar una **FSM completa** con más estados (búsqueda, parada, retroceso).
- Añadir **sensores infrarrojos o giroscopio** para navegación precisa.
- Optimizar la energía para aumentar la autonomía y estabilidad del sistema.
- Incluir comunicación inalámbrica (Bluetooth o WiFi) para monitoreo remoto.

7. Enfoque Simbólico o Creativo

Tu robot puede considerarse como una **versión minimalista y educativa de WALL·E**, creada con componentes accesibles pero con el mismo espíritu de exploración. Podrías describirlo así en tu informe:

“El proyecto se inspira en el personaje WALL·E de Pixar, un robot autónomo que combina curiosidad y funcionalidad. De manera similar, nuestra plataforma móvil reacciona ante su entorno en tiempo real, adaptando su movimiento según los obstáculos, y demostrando los principios básicos de la robótica reactiva: percepción, decisión y acción.”